ТЕМА 1.13 · ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Понятие эталона. Отступы и классификация объектов качества

20 слайдов · 15–20 минут · SYN-flood · учебные синтетические данные

СЛАЙД 01

Понятие эталона. Отступы и классификация объектов качества

В этой работе мы связываем три понятия: эталон класса, решение классификатора и запас прочности этого решения. Объектами будут характеристики сетевого трафика, а классами — нормальная работа и SYN-flood. Сначала выберем представительные объекты, затем сравним классификацию по близости к ним с линейной машиной опорных векторов. На численном примере увидим, почему правильное решение может быть пограничным, а расстояние от границы само по себе ещё не подтверждает правильность. Все приведённые объекты созданы специально для объяснения метода. Цель доклада — показать воспроизводимый расчёт и аккуратную интерпретацию отступа.

СЛАЙД 02

Задача и SYN-flood

Напомним установление TCP-соединения: клиент отправляет SYN, сервер отвечает SYN-ACK и ожидает завершающий ACK. При SYN-flood возникает множество попыток, для которых рукопожатие не завершается. Если сервер хранит состояние таких попыток, они могут занять очередь и ресурсы, необходимые обычным клиентам. Для нашей задачи важны два наблюдения: интенсивность входящих SYN и доля незавершённых рукопожатий. Однако высокая интенсивность встречается и при легитимном росте посещаемости. Незавершённые соединения возможны при потерях, задержках и неполной видимости трафика. Поэтому мы рассматриваем сочетание признаков и заранее ожидаем область неоднозначности. RFC 4987 описывает механизм атаки и ограничения способов защиты; здесь мы исследуем именно классификационную модель.

СЛАЙД 03

Объект и признаки

Один объект — наблюдение за одним целевым хостом и портом в окне десять секунд. Первый признак равен средней скорости всех входящих SYN, делённой на тысячу: значение 0,9 означает 900 SYN в секунду. Второй признак — доля начатых соединений, для которых полное рукопожатие не наблюдалось за три секунды после начального SYN. Значение 0,4 означает 40 процентов. Повторные SYN входят в счётчик скорости, но при подсчёте доли попыток дедуплицируются. Для последней попытки в окне потребуется дождаться окончания трёхсекундного срока; это ретроспективный признак с задержкой. Окна без SYN исключаем, поскольку доля для них не определена. Оба направления трафика должны быть доступны наблюдателю.

СЛАЙД 04

Учебная выборка

Обучающая выборка содержит двадцать объектов: десять нормальных и десять атакующих. Метка минус один означает норму, плюс один — SYN-flood. Ещё восемь объектов заранее оставлены для иллюстративных проверок: они не участвовали в выборе медоидов или обучении SVM. Эти восемь примеров намеренно включают простые и пограничные ситуации. Поэтому считать по ним достоверную точность сетевого детектора нельзя: это небольшая синтетическая демонстрация, а не независимый эксперимент на реальном трафике. Масштаб первого признака задан заранее, параметры стандартизации по данным не оценивались. Именно в этих фиксированных координатах далее определены евклидовы расстояния, эталоны, зазор и радиус устойчивости.

СЛАЙД 05

Эталоны классов — медоиды

Здесь эталон — представительный объект своего класса в выбранном пространстве признаков. Возьмём медоид: среди обучающих объектов класса выберем тот, у которого минимальна сумма евклидовых расстояний до остальных объектов того же класса. В отличие от среднего вектора, такой эталон обязательно совпадает с одним из наблюдений. Для нормального трафика получили N05 с координатами 0,60 и 0,15. Для атаки — A06 с координатами 1,30 и 0,65. Минимальные суммы расстояний равны примерно 2,4155 и 2,8826 соответственно. Это типичные представители именно нашей учебной выборки. У другого сервиса, при другом масштабе признаков или нескольких режимах нормальной нагрузки эталоны могут измениться.

СЛАЙД 06

Классификация по близости к эталонам

Простейшее правило выбирает ближайший из двух медоидов. Обозначим расстояния до нормального и атакующего эталонов через d минус и d плюс. Для объекта с известной меткой отступ равен y, умноженному на разность d минус и d плюс. Положительное значение означает правильный выбор, отрицательное — ошибку, ноль — равенство расстояний. Например, для T01 расстояния около 0,1897 и 1,0431, отступ положительный: это норма. Для T02 расстояния 1,1981 и 0,3397: правильно выбрана атака. У нормального T07 расстояния 0,6001 и 0,5001: ближайший эталон ошибочно указывает на атаку, хотя SVM, которую рассмотрим далее, правильно выберет норму. Разность расстояний служит сравнительной оценкой, но не является непосредственно расстоянием до разделяющей границы.

СЛАЙД 07

Линейная SVM

Теперь используем все двадцать обучающих объектов и построим линейную SVM. Она вычисляет функцию f от x, равную скалярному произведению w и x плюс b. Положительный знак означает атаку, отрицательный — нормальный трафик. Для C, равного единице, получили коэффициенты примерно 1,216667 и 2,116667, свободный член минус 2,047500. Норма вектора коэффициентов равна 2,441425. Эти значения получены обучением, а не проведением линии на глаз. Увеличение каждого из двух признаков в этой конкретной модели повышает оценку атаки. При этом сравнивать величины коэффициентов можно только с учётом выбранного масштаба признаков; они не являются вероятностями или универсальными характеристиками SYN-flood.

СЛАЙД 08

Мягкий зазор

SVM с мягким зазором минимизирует сумму двух частей: половины квадрата нормы w и штрафа C за нарушения требований к отступам. Меньшая норма соответствует более широкой полосе между уровнями f, равными минус единице и плюс единице. Для каждого обучающего объекта вводится неотрицательная величина ξ. В оптимальном решении её можно вычислить как максимум из нуля и единицы минус y f. Если отступ не меньше единицы, штраф нулевой. При отступе между нулём и единицей классификация правильная, но объект находится внутри полосы. Отрицательный отступ означает ошибку. В нашем примере при C=1 ошибок на обучении нет, но десять объектов нарушают требование отступа. Даже разделимые данные допускают такой результат: модель обменивает часть ширины зазора на штраф.

СЛАЙД 09

Геометрия SVM

На рисунке центральная прямая соответствует f=0, две параллельные — f=−1 и f=+1. Расстояние от центральной прямой до каждой из них равно примерно 0,4096, ширина всей полосы — 0,8192. Нормальные и атакующие объекты показаны разными цветами. Опорные векторы выделены дополнительно: это обучающие точки с ненулевыми двойственными коэффициентами, участвующие в построении границы. В данном решении их двенадцать. Эталон описывает типичный объект класса, а опорный вектор определяется задачей оптимизации. Здесь оба медоида также оказались опорными векторами; это совпадение ролей в конкретных данных. Проверочный объект, даже лежащий рядом с границей, опорным вектором обученной модели не становится.

СЛАЙД 10

Функциональный и геометрический отступ

Нужно различать три величины. Функциональный отступ m равен y f: он учитывает истинную метку и показывает правильность решения своим знаком. Однако при умножении w и b на положительную константу граница не изменится, а m изменится. Геометрический размеченный отступ γ равен y f, делённому на норму w; он устраняет эту зависимость. Наконец, расстояние d равно модулю f, делённому на норму w, и всегда неотрицательно. Оно показывает близость к границе, но теряет информацию о правильности. Для нового неразмеченного трафика доступно d, тогда как m и γ требуют истинной метки. Далее пограничные объекты отбираются именно по малому d, независимо от предсказанного класса.

СЛАЙД 11

Ручной расчёт для T04

Рассмотрим T04: 900 SYN в секунду и 40 процентов незавершённых соединений, то есть x=(0,90; 0,40). По заданной учебной разметке это атака, поэтому y=+1. Подставляем значения в обученную функцию: 1,216667 умножить на 0,90 плюс 2,116667 умножить на 0,40 минус 2,047500. Получаем f примерно минус 0,105833. Прогноз — нормальный трафик. Функциональный отступ тоже отрицательный, значит модель ошиблась. Делим его на 2,441425 и получаем размеченный геометрический отступ минус 0,043349. Расстояние до границы равно положительному 0,043349. Величина ξ составляет 1,105833; здесь это вычисленная hinge-потеря проверочного объекта, а не переменная обучающей оптимизации. Пример одновременно показывает ошибку и близость к границе.

СЛАЙД 12

Отступы восьми проверочных объектов

В таблице собраны все восемь иллюстративных проверок. Её полезнее читать по знаку отступа и расстоянию, чем по отдельному прогнозу. У T01 и T02 расстояния около 0,5513 и 0,6967: в выбранных координатах они заметно дальше от границы. У T03 и T06 решения верные, однако расстояния составляют лишь 0,0184 и 0,0336. T04 — пропущенная атака, T05 — ложная тревога; оба имеют отрицательный размеченный отступ. T07 демонстрирует отличие методов: ближайший эталон относит его к атаке, а SVM правильно выбирает норму. Это подтверждает различие правил на конкретных примерах. Восемь специально подобранных объектов не позволяют заключить, что один метод вообще лучше другого, и не служат основанием для оценки реальной точности.

СЛАЙД 13

Пограничные объекты

Зададим учебный порог проверки τ=0,1 и будем выделять объекты, у которых расстояние d меньше этого значения. Среди восьми проверочных примеров это T03, T05, T06 и T04 — в порядке увеличения расстояния. Здесь есть оба класса и как правильные решения, так и ошибки. Следовательно, пограничность означает чувствительность решения к небольшим изменениям признаков, а не автоматически наличие атаки. Для таких окон разумно собирать дополнительную информацию: число завершённых соединений, повторные SYN, состояние очереди сервера и сетевые потери. T07 находится совсем рядом с порогом: d около 0,1019, поэтому формально не попадает в список. Это напоминает, что 0,1 — выбранное правило обработки, а не естественная граница безопасности.

СЛАЙД 14

Как влияет параметр C

Сравним три обучения на одних и тех же данных: C=0,1; C=1; C=10. Параметр C задаёт стоимость нарушений относительно нормы коэффициентов. При меньшем C модель легче принимает штрафы ради более широкой полосы. При большем C сильнее старается увеличить отступы обучающих объектов, и полоса может сужаться. Числа в таблице показывают результат именно для этой выборки: при C=0,1 норма w равна 0,8349, нарушений двадцать, ошибок обучения одна и опорных векторов двадцать; при C=1 — 2,4414, десять нарушений, ноль ошибок и двенадцать опорных векторов; при C=10 — 5,2897, четыре нарушения, ноль ошибок и шесть опорных векторов. Важно различать число нарушений и число ошибок: объект с положительным отступом меньше единицы нарушает требование зазора, но классифицирован верно. Увеличение C само по себе не гарантирует лучшего результата на новом трафике. На практике его выбирают по отдельной валидационной выборке с учётом цены пропусков и ложных тревог.

СЛАЙД 15

Отступ как запас прочности

Для фиксированного линейного классификатора расстояние r=|f|/||w|| имеет точный смысл: это минимальная евклидова длина изменения вектора признаков, необходимая для достижения границы. Любое возмущение с нормой строго меньше r сохраняет знак решения. При равенстве граница уже может быть достигнута, поэтому неравенство именно строгое. Ближайшее изменение направлено перпендикулярно прямой: $\delta^* = -f\, w / ||w||^2$. Это можно вывести из расстояния от точки до гиперплоскости. Для T04 радиус составляет 0,043349: исходный прогноз ошибочен, но малые изменения всё равно сохраняют этот ошибочный знак. Величина относится к двум масштабированным признакам и произвольным направлениям изменения. Она не означает, что атакующий способен реализовать такое изменение пакетами, и не измеряет стойкость всей системы защиты.

СЛАЙД 16

Ограничения интерпретации

Большой отступ говорит об удалённости от границы модели; правильность решения требует отдельной проверки. Если новые данные отличаются от обучающих, модель может уверенно ошибаться. Расстояние также не является вероятностью атаки: для вероятностных выводов нужны другие процедуры и проверка калибровки. Наши расстояния зависят от масштабирования: изменение веса первого признака изменит евклидову геометрию, медоиды и обученную SVM. Два признака не описывают всё поведение TCP. Потери, длительные задержки, асимметрия наблюдения и ограничение трафика способны увеличить долю незавершённых соединений без атаки. Кроме того, наблюдать завершение приходится с задержкой. Поэтому небольшой отступ полезен как сигнал для проверки, а большой отступ не заменяет оценку качества и анализ текущих условий.

СЛАЙД 17

Как проверить метод на реальном трафике

Следующий шаг — собрать или взять размеченные данные с реальными SYN-flood и нормальными всплесками. CICDDoS2019 подходит как один из источников для дальнейшего исследования, но в представленных вычислениях он не использовался. При подготовке нужно проверить, доступны ли события для определения именно наших двух признаков; готовые агрегаты нельзя автоматически считать эквивалентными. Обучение, валидацию и тест следует разделять по времени и сеансам так, чтобы связанные наблюдения не пересекались. Любые оцениваемые преобразования и эталоны строятся только на обучении; C и порог τ выбираются на валидации. На тесте оцениваются precision и recall атак, доля ложных тревог, число пропусков, задержка обнаружения и нагрузка дополнительной проверки. Результаты нужны отдельно для обычной работы, всплесков и различных условий сети.

СЛАЙД 18

Итоги задания

Все части задания теперь связаны одним примером. Для двух классов выбраны конкретные эталоны: N05 и A06, найденные как медоиды обучающих объектов. Построены правило ближайшего эталона и линейная SVM с мягким зазором. Для восьми проверочных объектов вычислены функциональный отступ, размеченное расстояние и абсолютное расстояние до границы. При учебном пороге 0,1 выделены T03, T04, T05 и T06. Главная интерпретация такова: знак размеченного отступа показывает правильность, а абсолютное геометрическое расстояние — локальный запас сохранения решения в выбранном пространстве признаков. Поэтому классификация должна сопровождаться оценкой пограничности и проверкой на данных, соответствующих условиям применения.

СЛАЙД 19

Все обучающие объекты

В приложении приведены все двадцать обучающих объектов, чтобы расчёт можно было повторить. Слева показан нормальный класс, справа — SYN-flood. По этим координатам можно независимо пересчитать суммы расстояний для медоидов и обучить SVM с указанным масштабом признаков и C=1. При основном выступлении достаточно кратко обозначить назначение таблицы; подробно разбирать строки следует при вопросах о воспроизводимости.

СЛАЙД 20

Источники

Источники разделяются по роли: RFC 4987 объясняет TCP SYN-flood; статья Кортеса и Вапника, конспект CS229 и документация scikit-learn дают основу SVM; работа об эталонах поясняет выбор медоидов; DeepFool рассматривает геометрию минимальных изменений; страница CIC описывает возможные данные для дальнейшей проверки. Координаты объектов, выбор параметров и все численные таблицы в докладе — авторский учебный пример. Они не заимствованы из сетевого датасета и не заявляются как экспериментальная оценка качества.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Использованные источники

Ссылки ниже активны. Численные таблицы презентации относятся к авторскому учебному примеру.

01 RFC 4987. TCP SYN Flooding Attacks and Common Mitigations

W. Eddy. IETF, 2007.

rfc-editor.org · RFC 4987

02 CS229: Support Vector Machines

Stanford University. Конспект лекций.

see.stanford.edu · PDF

03 Support-vector networks

C. Cortes, V. Vapnik. Machine Learning, 1995.

doi.org/10.1007/BF00994018

04 Faster k-Medoids Clustering: Improving the PAM, CLARA, and CLARANS Algorithms

E. Schubert, P. J. Rousseeuw. 2018; редакция 2019.

arxiv.org/abs/1810.05691

05 Support Vector Machines — scikit-learn

Официальная документация: линейные SVM, мягкий зазор и параметр C.

scikit-learn.org · документация

06 DeepFool: A Simple and Accurate Method to Fool Deep Neural Networks

S.-M. Moosavi-Dezfooli, A. Fawzi, P. Frossard. CVPR, 2016.

cv-foundation.org · публикация PDF

07 CICDDoS2019

Canadian Institute for Cybersecurity, University of New Brunswick. Страница датасета.

unb.ca/cic · CICDDoS2019